

요추 내측지 차단

Lumbar Medial Branch Block (MBB)

Dual innervation · Level-by-level targets · Referred pain ·

Diagnostic validity

Fluoroscopic and ultrasound technique · Radiofrequency outcomes

관절 하나에 신경 둘 — 어느 신경을, 어느 뼈 위에서,
얼마의 용량으로 막을 것인가

교육·연구 참고용 문헌고찰

개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따른다

2026-07 · 1/2

PubMed · ASIPP · SIS

01

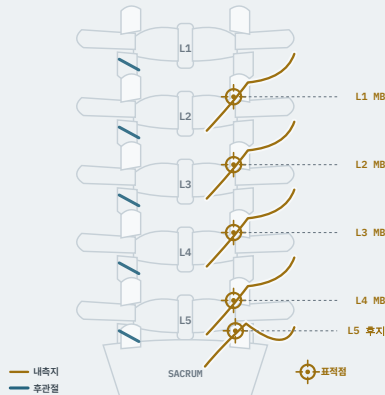
해부가 술기를 결정한다

내측지 차단이 재현 가능한 시술인 이유는 단 하나 — 신경이 아주 짧은 구간 동안 뼈에 고정되어 있기 때문이다. 그 구간이 곧 표적이다.

내측지는 한 레벨 아래 척추의 SAP-TP 접합부를 넘는다

Ln 내측지의 표적은 Ln 척추가 아니라 Ln+1 척추의 횡돌기·상관절돌기 접합부다.

후방 시야 (posterior)



내측지는 척추간공을 나와 **상관절돌기 외측 경부를 돌아 횡돌기 기저 부 상연**의 홈으로 들어간다

관절 1개 = 신경 2개



한 관절은 같은 번호·바로 위 번호 내측지의 이중 지배를 받는다

관절 하나를 마취하려면 **연속한 두 레벨**에서 두 번 주사해야 한다

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

Bogduk & Long, J Neurosurg 1979 · Bogduk, Spine 1983 · Bogduk·Wilson·Tynan, J Anat 1982

이중 지배(dual innervation)는 이 발표 전체의 전제다

관절별 차단해야 할 신경과 바늘이 놓일 뼈

신경 이름과 바늘 위치는 한 칸씩 어긋난다 — 여기서 대부분의 혼선이 생긴다.

후관절	차단할 신경 ①	바늘 위치 ①	차단할 신경 ②	바늘 위치 ②
L1-2	T12 내측지	L1 TP·SAP 접합부	L1 내측지	L2 TP·SAP 접합부
L2-3	L1 내측지	L2 TP·SAP 접합부	L2 내측지	L3 TP·SAP 접합부
L3-4	L2 내측지	L3 TP·SAP 접합부	L3 내측지	L4 TP·SAP 접합부
L4-5	L3 내측지	L4 TP·SAP 접합부	L4 내측지	L5 TP·SAP 접합부
L5-S1	L4 내측지	L5 TP·SAP 접합부	L5 후지	천골익 × S1 SAP

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

L4-5·L5-S1이 가장 흔한 증상 레벨이므로 **L3 내측지 · L4 내측지 · L5 후지** 3점 차단이 두 관절을 함께 덮는 표준 조합이 된다. · T12의 L1-2 기여는 여러 문헌에 기술되나 1차 해부 논문으로 입증하지 못했다 — 잠정으로 본다.

“신경으로 말하고, 뼈로 가리켜라”

같은 시술을 두 가지 이름으로 부르는 관행이 기록·청구 오류를 만든다.

- ◆ **해부학적 명명** — 내측지는 **모신경(분지한 척수신경)**의 번호를 따른다. L3 내측지는 L3 후지의 가지이며, 주행은 **L4** 횡돌기·상관절돌기 접합부다.
- ◆ **시술 명명** — 투시 문헌·차트에서는 **바늘이 없힌 척추**로 부른다. L4 횡돌기 위의 바늘을 “L4 MBB”로 기록하지만 마취되는 신경은 **L3 내측지**다.
- ◆ 두 관행이 공존하므로, 기록에는 **레벨 번호가 아니라 표적 뼈**를 함께 적는 편이 안전하다.
- ◆ 실무 규칙 — “**L4-5 관절을 차단한다**”고 말하고, “**L4 횡돌기와 L5 횡돌기에 각각 놓는다**”고 실행한다.

Shuang F et al. Medicine (Baltimore) 2015;94(52), PMC5291620 · Tran J et al. Interv Pain Med 2024;3(2):100414

표적 구간은 얼마나 짧은가

3.4–3.6 mm

L1–L4 후지 분지점 ~ 횡돌기 기저 상연

1.9 mm

L5 — 유의하게 더 짧다

57 → 82 %

SAP 외측 경부의 골막 접촉 비율 (L1→L5)

유두-부돌기 인대(MAL)가 신경을 뼈에 가둔다

이 골섬유터널이 "경피적으로 정확히 자극·마취·파괴할 수 있다"는 근거 그 자체다.

- ◆ MAL은 같은 척추의 **유두돌기(mamillary process)**와 **부돌기(accessory process)**를 잇는다. 한 뼈의 두 점을 잇기에 엄밀한 의미의 인대는 아니다.
- ◆ 이 인대가 SAP-TP 홈을 덮어 **골섬유터널**을 만들고, 내측지는 그 안에서 뼈와 **일정한 관계**를 유지한다 — Bogduk의 표현 그대로 "이 항상성이 정확한 경피적 접근을 가능하게 한다".
- ◆ MAL **골화**는 내측지 포착성 신경병증의 원인으로 지목되며, 캐놀라를 의도한 골막면에서 밀어내 **술기 실패**를 만들 수 있다.
 - 골화 빈도는 문헌마다 크게 다르다 — Bogduk 1981 "하부 요추의 10% 이상", Maigne 1991 L5 좌 26%·우 13.5%, 2024년 건조골 연구 72.7%.
- ◆ 터널 원위부에서 후지는 이미 2-4갈래로 갈라진다 → **복측(전방)에서 잡아야** 갈라지기 전 본간을 포착한다.

분지 시점

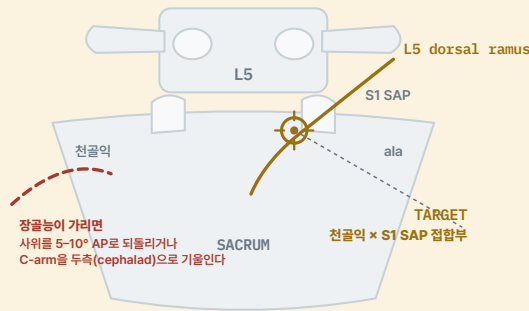
- ◆ SAP 외측 경부에서 후지는 2갈래 **51.1%** · 3갈래 **45.6%** · 4갈래 **3.3%**
- ◆ 경부 **전방 1/4** 지점에서는 45.6%가 아직 갈라지지 않음
- ◆ 경부 **중간**에서는 3.3%만 미분지 — 사실상 모두 갈라져 있다
- ◆ → 표적은 경부의 **전방(복측)**이 유리하다

L5 · 다른 신경, 다른 표적

L5는 내측지가 아니라 후지 본간을 막는다

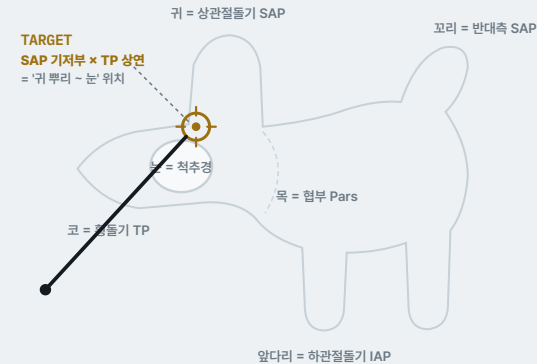
L5 내측지는 짧고 변이가 많아, 임상 표적은 천골익과 S1 상관절돌기가 만나는 한 점이다.

L5 후지 표적



천골익과 **S1 상관절돌기 기저부**가 만드는 홈 — 여기서 후지 본간을 막는다

L5가 다른 이유



L1-L4는 사위상 "스코티독"에서 **귀 뿌리~눈** 부위가 표적. L5는 장골능 때문에 사위상이 덜 유용해 **정면상**에서 잡는다

L5 후지는 L1-L4보다 **길고, 외측지가 없으며**(L5에는 장늑근 부착이 없다), 분지점이 횡돌기 기저 상연에서 **1.9 mm**로 절반 수준이다

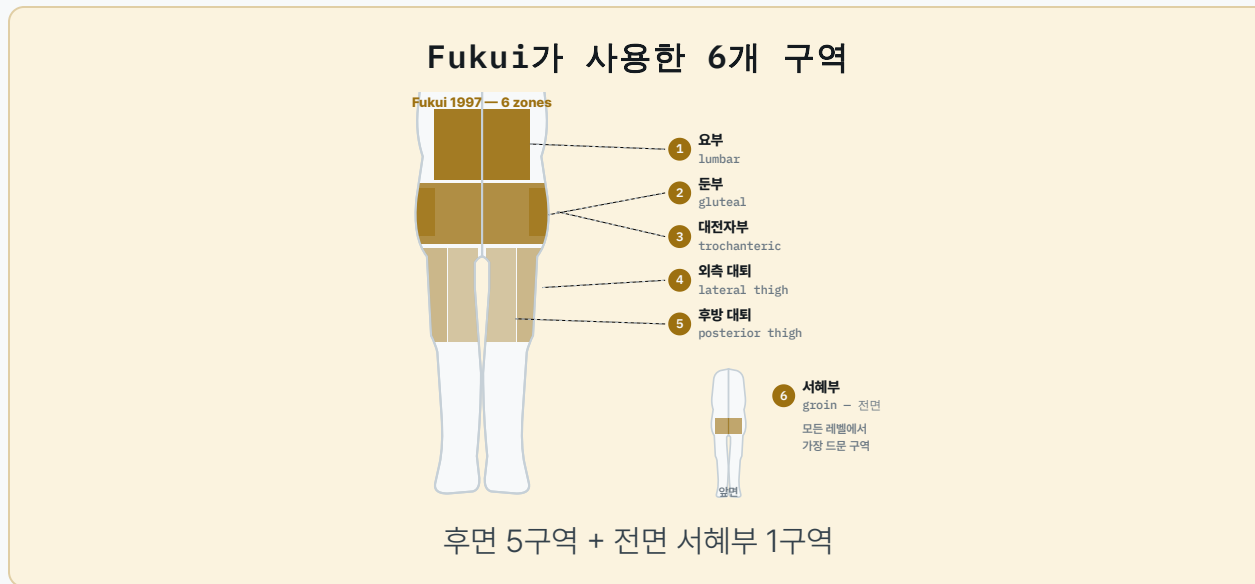
02

연관통은 어디까지 가는가

그리고 더 중요한 질문 — 그 지도로 책임 레벨을 고를 수 있는가. 세 개의 독립된 유발 연구가 같은 답을 내놓았다.

요추 후관절 연관통의 표준 지도

48명 · 관절 71개 · 내측지 91개. 단 6개 구역으로만 채점되었다.



L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

이 연구에는 **옆구리·장골능·무릎·무릎 아래 구역이 존재하지 않는다** — 따라서 Fukui를 “무릎 아래로 몇 % 간다”의 근거로 인용할 수 없다

관절 확장(joint distension) 시 레벨별 연관통 — 빈도 순

원위 연관통은 L3-4부터 나타나고, L1-2는 요부에 머문다.

후관절	요부	둔부	외측 대퇴	후방 대퇴	대전자부	서혜부
L1-2	전부	—	—	—	—	—
L2-3	항상	드물게	드물게	—	드물게	—
L3-4	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물
L4-5	기본	① 가장 흔함	②	④	③	⑤ 가장 드물
L5-S1	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

① ~ ⑤는 논문이 제시한 빈도 순위다. L3-4 · L4-5 · L5-S1 세 레벨은 똑같은 5개 구역을 때리고, 오직 대전자부와 후방 대퇴의 순위 하나만 다르다. 이 한 칸의 차이로 레벨을 특정할 수는 없다. · L5-S1의 3·4위 순서는 이차 문헌 간 기술이 엇갈려 원문 확인이 필요하다.

내측지를 자극하면 더 멀리 가는가, 덜 가는가

두 유발 연구가 정면으로 어긋난다 — 정리된 척 넘기지 말고 그대로 가르쳐야 한다.

Marks 1989 Pain 39(1):37-40

신경이 관절보다 더 멀리 보낸다

- ◆ 138명 · **385회** 관찰
- ◆ “관절을 지배하는 신경이 관절 자체보다 원위 연관통을 **유의하게 더 자주** 일으켰다”
- ◆ 일관된 분절·경절(sclerotome) 패턴은 **없었다**
- ◆ 서혜부 통증은 **L2에서 L5까지** 어디서든 유발됨

화학적 침윤 - 인접 구조로의 확산 가능성

Fukui 1997 Clin J Pain 13(4):303-307

신경 자극은 **요부 우세**, 원위는 드물다

- ◆ L1-L4 내측지 자극 시 **주로 요부**
- ◆ 둔부·대전자·서혜부·외측 대퇴는 **“드물게”**
- ◆ 후방 대퇴는 **L4에서만** 나타남
- ◆ L5 내측지/후지의 구역은 확인 실패 — 지어내지 않는다

RF 시술 중 최소역치 전기자극

Windsor RE et al. Pain Physician 2002;5(4):347-353은 방향을 명시하지 않은 채 “관절 주사 지도와 다르다”고만 결론했다

지도가 겹치는 것은 연구가 엉성해서가 아니다

겹침은 기전상 **예정된 결과**다. 세 층위에서 설명된다.

- ◆ ① **수렴(convergence)** — 척수·시상의 공통 뉴런이 여러 말초에서 입력을 받는다. 뇌는 출처를 특정하지 못하고 그 뉴런이 담당하는 **영역 전체**에 통증을 배정한다.
- ◆ ② **이중 지배** — 관절 하나가 **두 분절**의 후각으로 동시에 침해 입력을 보낸다. 따라서 한 관절의 연관통 영역은 애초에 **두 분절 영역의 합집합**이다. 인접 관절끼리 지도가 겹치는 것은 구조상 필연이다.
- ◆ ③ **경절성(sclerotomal) 배열** — 심부 체성통은 분절을 따르되 **피부분절(dermatome)**과 **다르고 서로 크게 겹친다**. Feinstein 1954는 후두-천골 전 레벨 방척추 6% 식염수 주입으로 이를 보였고, 교감·체성 신경총 차단으로도 연관통이 사라지지 않아 **척수 통합 기전**임을 시사했다.
- ◆ → 크고 흐릿하게 겹치는 지도는 **기전이 내놓는 정답**이지 잡음이 아니다.

경추는 되고 요추는 안 된다

같은 연구자, 같은 방법, 반대 결론 — 이 대조가 요추 지도의 한계를 가장 깔끔하게 보여준다.

- ◆ **경추** — Dwyer·Aprill·Bogduk(Spine 1990)은 C2-3~C6-7 각 관절이 “**임상적으로 구별되는 특징적 패턴**”을 만든다고 보고했고, 이 지도는 증상 관절의 **분절 위치 결정에 유용**하다고 결론했다.
- ◆ **요추** — Fukui(1997) 저자들의 결론은 정반대다: 각 레벨의 분포가 “**서로 비슷했고, 레벨 간 연관통의 겹침이 상당했다**”.
- ◆ Marks 1989(385회 관찰) “일관된 분절·경절 패턴 없음”, McCall 1979 “상부와 하부 요추 사이 연관 영역이 겹친다” — **독립된 세 데이터셋이 같은 부정적 결론**에 도달했다.
- ◆ **실무 결론** — 연관통 지도는 “후관절이 원인일 수 있다”까지만 말해준다. **어느 레벨인지는 말해주지 않는다.**

흔한 오해 교정

- ◆ “서혜부 통증 = 상부 요추”
 - Marks: 서혜부는 **L2~L5** 어디서든 유발. Fukui: L3-4·L4-5·L5-S1 모두의 구역.
- ◆ “무릎 아래로 가면 후관절이 아니다”
 - 드물지만 **발까지** 보고된다. 다만 신뢰할 만한 **비율 수치는 찾지 못했다** — 수치를 인용하려면 원문을 볼 것.

병력과 진찰로 후관절 통증을 골라낼 수 있는가

한 번 성공했고, 재현에 실패했다. 그 뒤로는 계속 음성이다.

연구	설계	결과	해석
Jackson 1988	390명 · 변수 127개	반응을 예측하는 임상 지표 없음	무릎 아래 통증 없음이 연관되나 유발연구와 충돌
Schwarzer 1994	176명 · 확인차단	Fairbank · Helbig&Lee 기준 모두 실패	1990년 이전 “facet syndrome” 체크리스트의 사망선고
Schwarzer 1995	57명 · 식염수 대조	유병률 40% (95% CI 27–53)	“어떤 병력·진찰 소견도 구별하지 못했다”
Revel 1998	80명 · 무작위 대조	7항목 중 5개 → 민감도 92% ·특이도	유일한 양성 모델. 단 연관통 패턴은 항목에 없다

Revel의 7항목은 “**기침·굴곡·굴곡에서 기립·신전·신전회전으로 악화되지 않고**, 누우면 잘 완화되며, 65세 초과”다 — 즉 **기계적으로 유발되지 않는 통증을** 고르는 모델이지 연관통 패턴을 고르는 모델이 아니다.

Jackson RP et al. Spine 1988 · Schwarzer AC et al. J Spinal Disord 1994 / Ann Rheum Dis 1995 · Revel M et al. Spine 1998 (PMID 9779530) · Laslett M et al. BMC Musculoskelet Disord 2004 · Maas ET et al. Eur J Pain 2017 (PMID 27723170)

03

차단은 무엇을 증명하는가

병력도 진찰도 예측하지 못한다면 남는 것은 차단뿐이다. 그런데 그 차단 자체가 절반 가까이 틀린다.

만성 요통에서 후관절이 원인인 비율

연구마다 15%에서 52%까지 — 대상 집단과 판정 기준이 다르기 때문이다.

연구 · 집단	설계	유병률	위양성률
Schwarzer 1994 · 의뢰환자 176명	이중 차단 (리도카인→부피바카인)	15%	38% · PPV 31%
Schwarzer 1995 · 호주 만성요통 57명	관절강내 + 식염수 대조	40% (27-53)	—
Manchikanti 2001 · 65세 이상	대조 비교 차단	52% (성인 30%)	33% (성인 26%)
Manchikanti 2007 · 수술 후 117명	대조 비교 차단	16%	49%
Manchikanti 2008 · 연령별 424명	대조 비교 차단	18% → 44% (51-60세)	—
DePalma 2011 · 척추센터 170례	이중 차단 + 추간판조영	31% (추간판 42% · 천장 18%)	—
ASIPP 종설 · 이중차단 17편	통합	16-41%	25-44%

나이가 들수록 올라가고(대략 70세까지), 수술 후 집단은 유병률이 낮는데 위양성률이 가장 높다. ASIPP 본문에도 27-40%/27-47%, 34-48%/42-58% 등 서로 다른 범위가 함께 인용된다 — 한 숫자로 외우지 말 것.

단일 차단이 과잉진단하는 네 가지 이유

그리고 이 중 둘은 비교 차단(리도카인→부피바카인)으로도 잡히지 않는다.

- ◆ ① 위약 반응 — FACTS 무작위 시험의 식염수군에서 3개월 시점 반응자가 **24%**였다. 비교 차단은 이걸 걸러내지 못한다.
- ◆ ② 비표적 확산 — 0.5 mL 조영제가 CT에서 경막외강·척추간공으로 퍼진 경우가 **16%**. 사체에서는 인접 레벨 내측지까지 마취된다. 통증이 줄어도 그게 표적 신경 때문인지 알 수 없다.
- ◆ ③ 진정·전신 흡수 — 과다한 피부 국소마취(피부 분지 마취)와 부적절한 진정.
- ◆ ④ 평균으로의 회귀와 기대 편향 — ①과 함께 비교 차단으로 통제되지 않는다. 진짜 대조는 위약(식염수) 팔뿐이다.
- ◆ 그래서 이중·비교 차단은 **완전한 해법이 아니라 실현 가능한 차선**이다.

물리적 상한

89%

Kaplan 1998 — 완벽한 MBB도 관절 마취 성공은 8/9

~11%

이상 지배로 인한 구조적 위음성 (n=9, 불확실성 큼)

24%

FACTS 식염수군 3개월 반응을

50%인가 80%인가 — 가이드라인이 서로 다르다

"양성 판정 기준은 통증의학에서 가장 논쟁적인 영역"(Cohen 2020)이라는 문장이 공식 문헌에 있다.

이중 차단 · $\geq 80\%$ SIS / IPSIS · ASIPP

정확도를 산다

- ◆ 두 번 모두 **80% 이상** 완화 + 이전에 아프던 동작 수행 가능 (ASIPP)
- ◆ 2년 추적에서 **89.5%**가 여전히 후관절성 — 50% 기준군은 **51%**
 - 이 두 수치는 이차 요약에서 얻었다. 원문 확인 권장.
- ◆ RFA 성공률이 가장 높은 선별 방식

대가: 진짜 환자의 절반 가까이를 놓친다

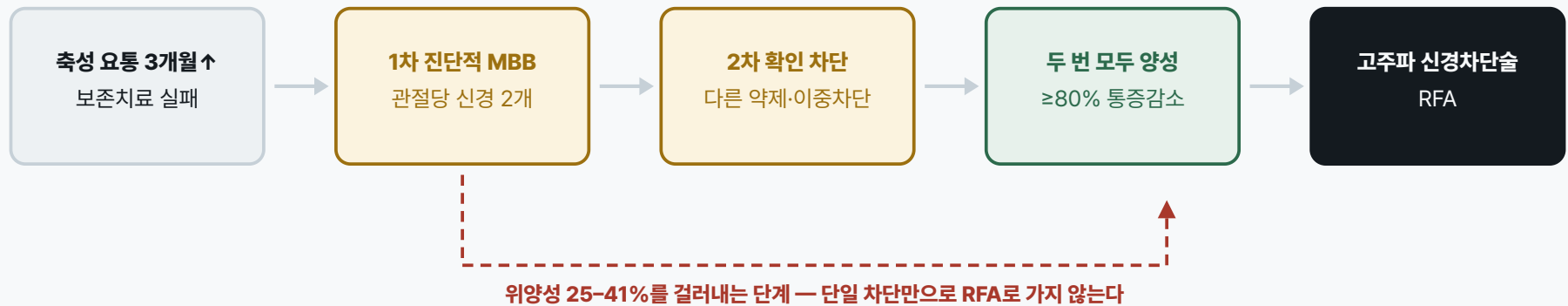
단일 차단 · $\geq 50\%$ Cohen 2020 국제 합의

접근성과 비용을 산다

- ◆ **한 번**의 차단에서 50% 이상이면 RFA로 진행
- ◆ 근거는 비용효과 — Cohen 2010 무작위 연구에서 **차단 없이** 바로 RFA가 가장 비용효과적이었다
 - 차단 0회군 33%(17/51) vs 1회군 50%(8/16) 성공
- ◆ Holz & Sehgal 2016: MBB 반응과 RFN 결과 간 **상관 없음**

대가: 위양성을 안고 시술로 넘어간다

표준 경로와, 그 경로가 걸러내는 것



ASIPP는 **이중 차단 + 80% 역치**를 Level II · 중등도 권고로 제시한다. 반대편에는 "차단 0-1회" 진영이 있고, 양쪽 모두 **무작위 근거**를 갖고 있다

차단은 치료가 아니라 예후 검사다

229명 무작위 시험이 이것을 가장 분명하게 보여준다.

- ◆ 3개월 시점 **평균 통증 점수**는 세 군이 다르지 않았다 — 관절강내 3.0 ± 2.0 · 내측지 3.2 ± 2.5 · 대조 3.5 ± 1.9 ($P=0.493$).
- ◆ 차이는 **반응자 비율**에서만 나타났다 — 51% · 56% · 24% ($P=0.005$).
- ◆ 저자 결론: **후관절 차단은 치료적이지 않다**. 높은 반응자 비율은 RFA 전 **예후적 가치**가 있다는 가설을 낳을 뿐이다.
- ◆ 관절강내 51% vs 내측지 56% — **둘은 통계적으로 구별되지 않았다**. MBB가 선호되는 이유는 효과 크기가 아니라 **표적 일치**다. RFA가 태울 바로 그 신경을 시험하기 때문.

반응 정의: 평균 요통 ≥ 2 점 감소 + 만족도 $\geq 3/5$

FACTS 3개월

56%

내측지 차단 반응자

51%

관절강내 반응자

24%

식염수 대조 반응자

04

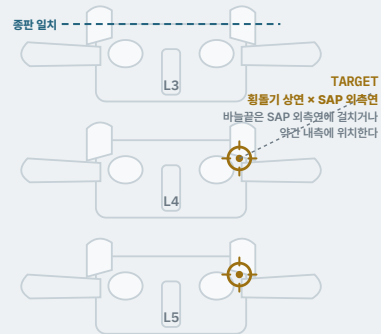
정확한 주사

표적은 뼈의 한 지점이다. 영상 각도, 바늘 끝의 위치, 그리고 주입량 — 이 셋이 어긋나면 검사 자체가 무효가 된다.

표적점 — 정면상과 사위상에서

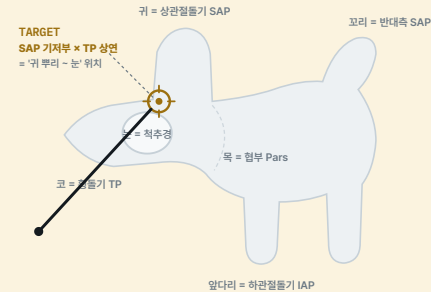
스코티독의 “눈”은 척추경이다. 눈 자체가 표적이 아니다.

정면상 (AP)



바늘 끝은 **SAP 외측면에 걸치거나 약간 내측**, 높이는 **횡돌기 상연**

사위상 (oblique)



표적은 **귀(SAP)와 코(TP)가 만나는 곳** — 척추경 그림자의 상배측 가장자리, 유두-부돌기 절흔보다 **위**, 유두돌기보다 **외측**

SIS 계열 기술: “표적은 SAP와 TP의 접합부로, 신경이 **횡돌기 상연과 유두-부돌기 절흔의 중간**을 건너는 지점”. 종착점은 그 절흔에서의 **골 접촉**

사위 몇 도인가 — 정해진 답이 없다

보고된 값은 10°에서 40°까지. 모든 출처가 동의하는 것은 “숫자가 아니라 영상으로 맞춘다”뿐이다.

- ◆ 보고된 값: **10–20°**(기술 교재) · **15°**(Wheeless) · **20°**(전통적 RFA 접근) · **25–35°** · 일부는 변곡점이 **약 40°**에서 나온다고 기술.
- ◆ **공통 원칙** — SAP-TP 변곡점이 뚜렷이 옆모습으로 잡히고 척추경 윤곽이 선명해질 때까지 **환자별로** 돌린다. 고정된 각도를 외우는 것이 아니다.
- ◆ **L5는 예외** — 장골능이 가린다. 사위를 **5–10° AP 쪽으로 되돌리거나** C-arm을 **두측(cephalad)**으로 기울여 장골능을 미측으로 밀어낸다.
- ◆ 레벨별(L1 vs L2 vs ...) 권장 각도를 명시한 1차 문헌은 **찾지 못했다** — 검증된 레벨 특이 규칙은 위의 L5 규칙 하나뿐이다.
- ◆ “종판 맞추기(squaring)”는 보편적 관행이나, 그 근거와 목표 각도를 명시한 1차 인용은 확인하지 못했다 — **관행으로 가르칠 것.**

AP 우선이 낫다는 근거

66 vs 109

mGy — AP vs 사위 평균 방사선량

28 vs 46

초 — 평균 투시 시간

≈20%

혈관내 주입 — AP·사위 차이 없음

정확도는 같고 피폭은 절반. 사위·측면은 **확인용**으로 선택적으로.

절차 ① — 자세부터 표적 확인까지

영상을 먼저 맞춘다. 바늘은 표적이 확정된 뒤에 든다.

- ◆ **1** 복와위, 복부 아래 베개로 요추 전만을 줄인다.
- ◆ **2** 진성 **AP**에서 해당 레벨의 **종판을 한 선으로** 맞춘다(두미측 경사).
- ◆ **3** 동측으로 **사위 회전** — SAP-TP 변곡점이 옆모습으로 잡히고 척추경 윤곽이 선명해질 때까지. 보통 10-25° 이나 **환자마다 다르다**.
- ◆ **4** 표적 확인 — 스코티독의 **귀(SAP)와 코(TP)가 만나는 곳**. 유두-부돌기 절흔보다 **위**, 유두돌기보다 **외측**. 눈 (척추경)이 표적이 아니다.
- ◆ **5** 피부 팽진은 **최소량**(≈0.5 mL)으로, 아픈 부위를 피해서. 과다하면 피부 분지가 마취되어 **위양성**을 만든다.

절차 ② — 골 접촉에서 주입까지

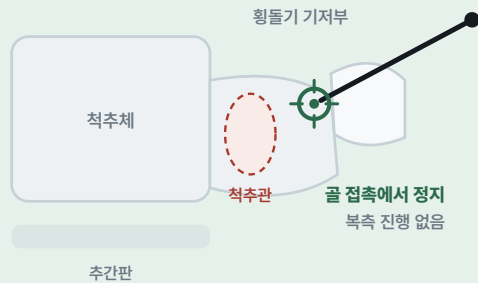
종착점은 절흔에서의 골 접촉. 그다음은 전부 확인 작업이다.

- ◆ **6** 22–25 G · 3.5–5 inch 굵은 Quincke 척추바늘을 **빔을 따라** 골 접촉까지. 먼저 SAP·후궁에 닿게 겨눈 뒤 **외측·미측으로 걸어 내려** 절흔에 얹힌다.
- ◆ **7 AP**(끝이 SAP 외측연에 걸치거나 약간 내측, 높이는 횡돌기 상연)와 **사위**로 확인. 깊이가 의심되면 **측면상**.
- ◆ **8** 비이온성 조영제 0.1–0.3 mL를 **실시간 투시**로. 뼈를 감싸는 음영이면 정상, 혈관 유출이면 바늘을 옮긴다. **흡인만으로는 3분의 1만 잡힌다**.
- ◆ **9** 신경당 국소마취제 **≤0.25–0.5 mL**. **진단 차단에 스테로이드를 넣지 않는다** — 검사의 시간적 특징이 무너진다.
- ◆ **10–11** 두 번째 신경 반복(두 관절이면 신경 3개). 마취 지속시간에 맞춰 **통증일지**를 쓰게 하고 원래 아프던 동작을 직접 해 보게 한다.

복측으로 미끄러지면 다른 것을 마취한다

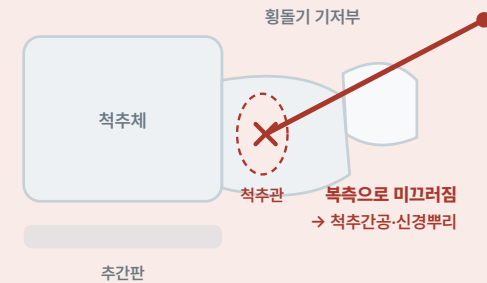
종착점은 절흔에서의 골 접촉이다. 그 너머로 나아갈 이유가 없다.

올바른 깊이



절흔에서 골 접촉으로 정지 — 복측 진행 없음

복측 미끄러짐

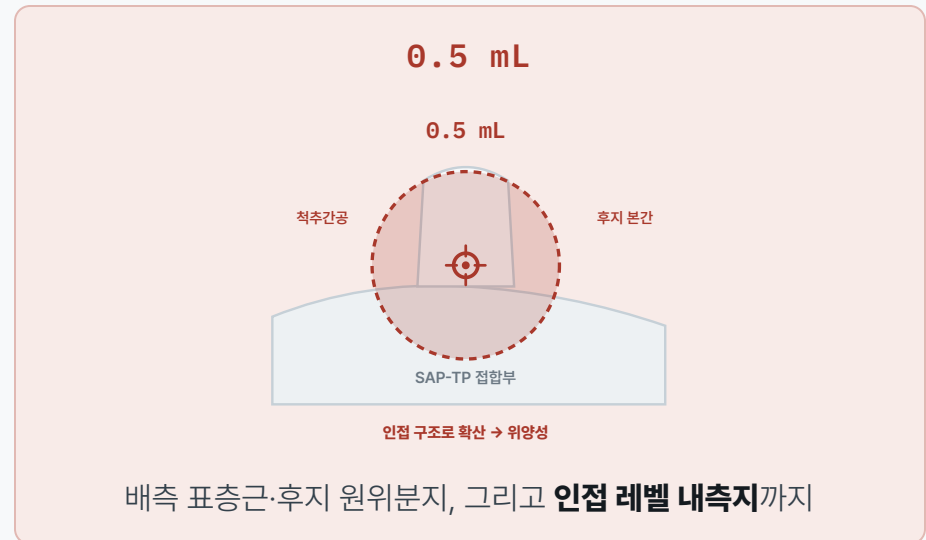
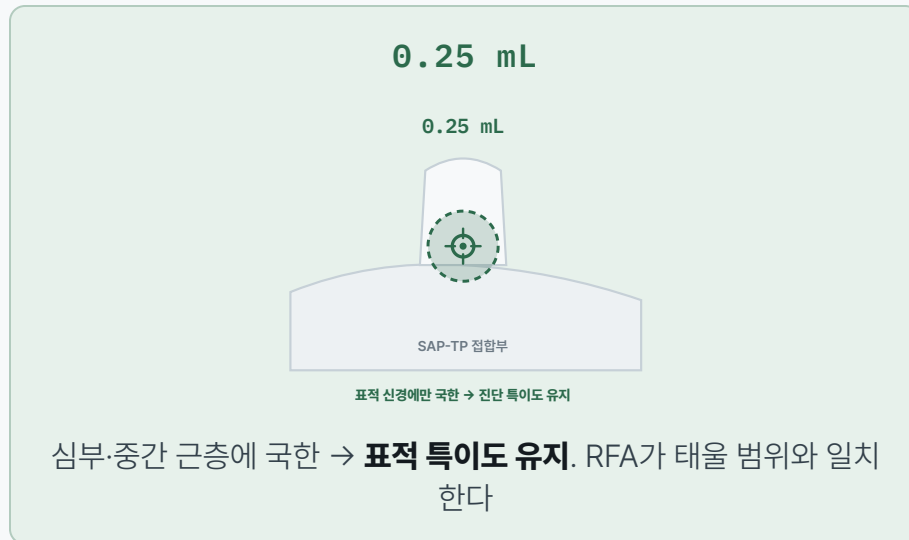


횡돌기 상면에서 미끄러져 척추간공·신경뿌리 방향으로

예방법 — 먼저 약간 내측을 겨냥 SAP·후궁에 닿게 한 뒤, 거기서 외측·미측으로 걸어 내려 절흔에 얹힌다. 깊이가 의심되면 측면상을 본다

0.25 mL와 0.5 mL는 다른 검사다

용량이 커지면 표적을 넘어 퍼지고, 그 순간 “어느 신경이 마취됐는지” 알 수 없게 된다.



CT에서 0.5 mL는 **16%**에서 경막외강·척추간공에 도달했다. 같은 용량이라도 절흔 최상연보다 **약간 미측**(유두-부돌기 쪽)을 겨누면 확산이 줄어든다 — 권고는 **0.25 mL(사체 최적) · <0.5 mL(합의) · 0.5–0.75 mL(과거 관행)** 순으로 갈린다

흡인은 믿을 수 없다

혈관내로 들어가면 약이 씻겨나가 위음성이 된다 — 그리고 흡인은 그것의 3분의 1만 잡는다.

검출 방법	연구	검출률 / 민감도	해석
흡인(aspiration)	Lee 2008 · 1433건	민감도 34.1% (88건 중 30건)	단독으로는 부적합
정지 방사선영상	Lee 2008 · 1433건	민감도 59.1% (88건 중 52건)	약 40%를 놓친다
실시간 투시 + 조영	Lee 2008	전체 발생률 6.1% /신경	권고되는 최소 기준
실시간 투시	Pain Med 2016 · 344건	11% (95% CI 8.0–15)	DSA 대비 과소검출
디지털 감산(DSA)	Pain Med 2016 · 344건	≈19% (추가 27건 발견)	가장 민감

저자들의 결론 그대로 — “흡인 검사는 정지 영상 유무와 무관하게 혈관내 조영제 흡수를 자주 놓쳤다. 조영제 주입 시 실시간 투시 사용을 강력히 권고한다.” · 초음파는 조영 흐름을 볼 수 없어 이 문제를 원리적으로 해결하지 못한다.

삼지창을 찾고, 90° 돌린다

피폭이 없고 비침습적이지만, 혈관내 주입을 볼 수 없고 L5에서 가장 어렵다.

- ◆ **1단계** 2-5 MHz 곡선형 탐촉자를 극돌기 정중선 외측 **3-4 cm**, 시상방(parasagittal)으로 — 횡돌기가 고에코 돔과 그 아래 음향음영으로 나타나는 **삼지창 징후(trident sign)**. 천골부터 세어 올라가며 각 레벨 중점을 표시한다.
- ◆ **2단계** 탐촉자를 **90° 회전**해 축상면으로 — 극돌기·후궁·후관절·SAP·TP를 확인.
- ◆ **표적 = 횡돌기 두측 가장자리가 SAP와 만나는 홈**. 20-22 G 척추바늘, **평면내(in-plane) 외측→내측**, 피부와 **45-60°**.
- ◆ **확인** 골 접촉 후 탐촉자를 다시 종축으로 돌려 바늘 끝이 횡돌기 두측면에 있는지 본다 — 투시의 AP/측면 한 쌍을 대신하는 **2평면 확인**.
- ◆ **L5 후지**는 별개 문제 — 탐촉자를 S1 SAP·천골익 위에 두고 바늘을 미측에서 두측으로 진행. 검증된 변형은 **회전 교차측 사위 평면외** 접근이다.

정확도 - 양쪽을 다 보라

94%

Greher 2004 · CT 확인 (50건 중 47)

95% / 91.6%

Shim 2006 · Asian Spine J 2012 (투시 확인)

11%p

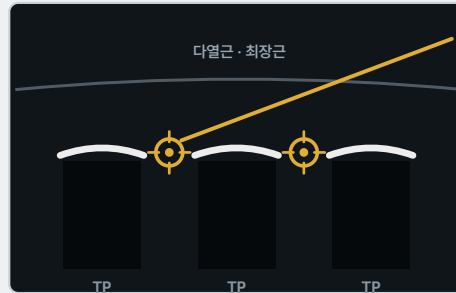
메타분석 — 부정확 배치 위험차 (7편)

단일 연구는 90%대, 메타분석은 부정확 배치가 **11%p** 더 많다고 본다 (근거수준 낮음~매우 낮음).

삼지창 징후 (trident sign)

횡돌기 세 개의 고에코 돔과 그 아래 음향음영 — 그 사이가 음향창이다.

시상방 종축 스캔



TRIDENT SIGN - 횡돌기 3개의 고에코 + 음향음영

표적은 횡돌기 두측 가장자리와 SAP가 만나는 홈

한계 — BMI 30 미만에서 성공률 80.5%인 반면 전체는 72.5%. BMI 35 초과는 대부분 연구에서 제외된다. Greher는 BMI 36에서도 landmark가 확보됐다고 보고했고, Rauch는 비만에서 **신뢰할 수 없다고** 결론했다

05

효과는 어디까지 증명됐나

진단이 맞아도 시술이 실패할 수 있다. 그리고 그 실패의 상당 부분은 환자 선정이 아니라 바늘이 신경을 못 잡아서 생긴다.

최적화된 표적에서도 신경을 완전히 잡는 것은 42%뿐

효과 논쟁을 “선정 문제”로만 읽으면 절반을 놓친다.

- ◆ 사체에서 투시 유도로 L3·L4·L5 내측지에 캐놀라 12개를 놓고 병변을 시뮬레이션했다. **완전 포착 5/12(41.7%)** · 부분 포착 4/12(33.3%) · **포착 실패 3/12(25%)**.
- ◆ **전극은 신경과 평행**해야 한다 — 수직으로 놓으면 “신경이 응고를 피하거나 부분적으로만 응고될 수 있다”(Lau 2004). 이것이 RFA와 진단 차단 of 결정적 차이다.
- ◆ 실제 임상에서는 **미측 각도가 부족하다**. 사체 최적치 대비 환자 영상의 평균 각도가 L3 **18.9°** · L4 **15.1°** · L5 **11.7°**만큼 얕았다.
- ◆ 해부가 표적을 좁힌다 — SAP 외측 경부 중간에서 후지는 이미 **96.7%가 분지**해 있고, 골막 접촉 길이는 L1 57% → L5 82%로 레벨마다 다르다.
- ◆ MAL이 **골화**되면 뼈 지붕이 생겨 캐놀라가 의도한 골막면에서 밀려난다.

병변 포착 (사체, N=12)

41.7%

완전 포착 — 본간 또는 전 분지 포함

33.3%

부분 포착 — 원위 분지 일부 이탈

25.0%

포착 실패

표적을 **복측**으로, 전극을 **평행**하게, 각도를 **더 미측**으로 — 세 가지가 모두 맞아야 한다.

RFA는 효과가 없다는 시험, 그리고 그 반박

요추 후관절 중재술 전체에 대한 가장 강한 반증이자, 가장 격렬하게 반박된 시험이다.

MINT 3부작 Juch, JAMA 2017

임상적으로 의미 있는 개선 없음

- ◆ 네덜란드 16개 다학제 통증클리닉, 실용적·비맹검 무작위 시험 3건
- ◆ 3개월 통증강도 평균차 — 후관절 **-0.18** (95% CI -0.76~0.40)
— 천장관절 -0.71 (-1.35~-0.06) · 복합 -0.99 (-1.73~-0.25)
- ◆ 후관절 시험은 **통계적 유의성에도 도달하지 못했다**
- ◆ 결론 — RFA + 표준 운동요법이 운동요법 단독보다 낫지 않다

JAMA 2017;318(1):68-81 (PMID 28672319)

반박 Kapural 2017 등

선정과 술기의 문제라는 반론

- ◆ **선정** — 이중 차단·80%가 아니라 **단일 차단·50%**로 뽑았다
- ◆ **비맹검** 실용적 설계
- ◆ 전극 위치·병변 생성 기법에 대한 의문
- ◆ 운동요법 **병행**이 신호를 희석
- ◆ 이 논쟁이 곧 “차단을 몇 번 할 것인가”라는 미해결 질문 그 자체다

Kapural L et al. Neuromodulation 2017 (PMID 29220124)

집단 지도 대신 그 환자의 지도를 그린다

연관통 지도로 레벨을 못 고른다면, 시술 중에 환자 본인에게 확인하면 된다.

- ◆ 진단 차단을 마친 15명에서 RF 캐놀라를 놓은 뒤 50 Hz로 감각 역치를 구하고 **역치 이상 자극**을 주어, 환자가 느낀 부위를 시술 전 통증 그림과 대조했다.
- ◆ 전원이 통증·이상감각을 느꼈고, **15명 중 14명**에서 자극 부위가 원래 통증 영역을 **완전히 덮었다**.
- ◆ 저자 결론 — 후관절통은 역치 이상 감각자극으로 **매핑할 수 있으며**, RF 신경차단술에 객관성을 도입할 잠재력이 있다.
- ◆ 이 발표 전체의 실무적 귀결 — **집단 연관통 지도는 레벨 선택 도구가 아니다**. 레벨은 차단으로 고르고, 시술 중에는 **개별 감각 매핑**으로 확인한다.

2년 추적에서 80% 기준 responder의 89.5%가 여전히 후관절통성이었고 50% 기준군은 51%였다는 보고가 있으나, 이 수치는 **이차 요약에서 얻은 것**으로 원문 확인이 필요하다.

아직 열려 있는 것

- ◆ 차단을 **몇 번** 할 것인가 — 0회·1회·2회 진영이 모두 무작위 근거를 갖고 있다
- ◆ 역치 **50% vs 80%** — 학회 간 불일치
- ◆ 어떤 약제로, 언제 결과를 평가할 것인가
- ◆ ASRA 2024 종설의 제목이 그대로 현 상황이다 — **“None, Once, or Twice?”**

06

안전성 — 무엇이 실제로 측정되었나

이 시술의 위해는 대부분 "합병증"이 아니라 주입액이 가면 안 될 곳에 가는 것으로 나타난다. 그것은 실측되어 있다.

측정된 것과, 아직 측정하지 못한 것

표적을 벗어난 확산이 안전성 문제이자 동시에 진단 오류의 원인이다.

항목	수치	출처	임상적 의미
혈관내 주입 (MBB)	6.1%/신경 (실시간 투시)	Lee 2008 · 1433건	약이 씻겨나가 위음성
혈관내 주입 (DSA 기준)	≈19% vs 실시간 투시 11%	Pain Med 2016 · 344건	실시간 투시도 과소검출
흡인 검사 민감도	34.1% (정지영상 59.1%)	Lee 2008	흡인 단독은 부적합
0.5 mL의 경막외·척추간공 확산	16%	Dreyfuss 1997 · CT	용량이 곧 특이도
관절강내 주사의 경막외 확산	환자 64.6% · 시술 49.5%	Yoo 2020 · 192건	진단 특이도 상실
방사선량 (AP vs 사위)	66 vs 109 mGy	2024 · 180명	정확도 동일, 피폭 절반
감염·출혈·척수마취·LAST	수치 미확보	—	이번 고찰에서 다루지 못함

마지막 행이 이 발표의 가장 큰 공백이다. ASRA/ESRA 2018 항응고 위험 계층화와 감염·출혈 발생률은 별도 확인이 필요하다 — 시술 전 항응고 관리 방침은 이 자료로 대신할 수 없다.

다열근 탈신경은 부작용인가, 불가피한 대가인가

내측지 하나를 태우면 그 분절의 다열근도 함께 신경을 잃는다. 피할 방법이 없다.

- ◆ 다열근은 **단분절 지배**를 받는다 — 각 내측지는 자기 번호의 극돌기에서 기시하는 다발만 지배한다. 따라서 유효한 병변은 **반드시** 해당 분절 다열근을 함께 탈신경시킨다.
- ◆ 내측지는 관절만이 아니라 **다열근·극간근·내측횡돌기간근·극간인대·골막**도 지배한다. 차단이 관절 통증만 지우는 것이 아니라는 뜻이기도 하다.
- ◆ **Dreyfuss 2009** — 편측 RFN 성공 5명, 17-26개월 MRI를 방사선 의사 3명이 맹검 판독. EMG상 전원 탈신경이 확인되었지만, MRI에서 **어느 쪽·어느 분절인지 가려내지 못했다**. 미만성 위축은 보였다.
- ◆ **반대 근거** — 2024년 편측 RFN 연구는 시술측의 지방 위축 증가를 보고했고(PMID 38635483), 전단탄성률 감소를 보고한 연구도 있다(PMID 35832607).
- ◆ 2025년 종설의 결론은 **근거가 빈약하고 이질적**이라는 것이다 — 대부분 30명 미만.

실무 합의

- ◆ 다열근 탈신경은 **실패의 신호가 아니라 성공의 부산물**이다 — 병변이 신경을 잡았다는 뜻.
- ◆ 그래서 RFA 후 **분절 안정화 운동**을 함께 처방하는 근거가 된다.
- ◆ MINT가 RFA에 운동요법을 병행시킨 것도 이 맥락에서 읽어야 한다 — 다만 그 병행이 신호를 해석했다는 반론이 있다.

07

그래서 누구에게 쓰는가

관절강내 주사와는 목적이 다르다. 하나는 질문을 던지는 도구이고, 다른 하나는 답이 나온 뒤의 처치다.

적응증과, 검증에 실패한 “적응증”

체크리스트로 고를 수 없다는 것이 이 분야의 가장 확실한 결론이다.

- ◆ **합리적 적응** — 만성 축성 요통(3개월 이상), 보존치료 실패, 방사통·신경학적 결손 없음, 적색 징후 없음, 영상에서 다른 원인 배제.
- ◆ **임상적으로 시사적**(WIP/Pain Practice 2024) — 편측 국소 요통, 하퇴로 뻗지 않음, 움직임에 악화, 방척추 압통, 신경병증적 성질 없음.
- ◆ 다만 위 소견들은 **차단의 필요를 줄여주지 못한다** — Maas 2017 체계적 고찰의 결론.
- ◆ **연령**은 유일하게 일관된 신호다 — 나이가 들수록 후관절 기여가 커진다(≈70세까지).
- ◆ **영상 소견으로 고르지 말 것** — 지역사회 코호트에서 후관절 골관절염은 L4-5 45.1% · L5-S1 38.2%로 흔했지만 요통과 **연관이 없었다**.

주의 · 감별

- ◆ **장골능·서혜부 통증**이면 T12-L1 흉요추 이행부(Maigne)를 함께 본다 — 표준 L3/L4/L5 세트에 **포함되지 않는 레벨**이다.
- ◆ **서혜부 통증 = 상부 요추**는 오해다. L2~L5 어디서든 유발된다.
- ◆ 금기·항응고 관련 학회 권고(ASRA/ESRA 2018 위험 계층화)는 **이번 문헌검색에서 확인하지 못했다** — 원문을 직접 확인할 것.

내측지 차단 vs 관절강내 주사 — 무엇을 언제

RFA가 태울 신경을 시험하는가, 관절 안에 약을 두는가. 목적이 다르면 도구도 다르다.

내측지 차단 MBB

진단·예후 도구

- ◆ 축성 요통 **3개월↑**, 보존치료 실패, 신경뿌리 증상 없음
- ◆ **RFA 전 예후 검사** — 태울 바로 그 신경을 시험한다
- ◆ 퇴행으로 관절선이 막힌 관절에서도 시행 가능
- ◆ 관절당 신경 2개 · 두 관절이면 3개
- ◆ 국소마취제만 · 신경당 ≤0.25–0.5 mL · **스테로이드 금지**
- ◆ 실시간 투시 조영으로 혈관내 주입 배제

학회 문서 공통 — 진단은 MBB

관절강내 주사 IA facet injection

치료 목적, 선택적으로

- ◆ 진단이 이미 선 상태에서의 **치료적** 스테로이드 주사
- ◆ **활막낭종** — 팽창·파열 또는 흡인이 목적일 때
- ◆ MRI상 **급성 관절 삼출·활막염**이 뚜렷할 때
- ◆ 화농성 후관절염 의심 시 **배양 목적 흡인**
- ◆ 총량 **1–1.5 mL** 이내 · 관절조영상으로 확인
- ◆ 진단 목적으로는 부적합 — 절반이 경막외강으로 샌다

CT 유도 — 심한 퇴행·유합술 후·낭종

내측지 차단 — 여덟 문장

이중 지배	관절 하나에 신경 둘. L4-5 = L3 + L4 내측지 . 표적 뼈는 신경 번호보다 한 칸 아래 — 신경으로 말하고 뼈로 가리켜라.
표적	L1-L4는 SAP-TP 접합부의 홈 (절흔 위, 유두돌기 외측). L5는 내측지가 아니라 후지 본간 을 천골익 × S1 SAP 접합부에서.
연관통	요부·둔부·대전자·외측/후방 대퇴·서혜부 6구역 . 겹침이 커서 지도로 레벨을 특정할 수 없다 — 경추와 정반대다.
선별 불가	병력·진찰·영상 어느 것도 양성 차단을 예측하지 못한다(Revel 92% → Laslett <17%). 단일 차단 위양성 38% , 위약 반응 24%.
용량·확인	0.25 mL 는 표적에 머물고 0.5 mL 는 인접 레벨·경막외강(16%)까지. 흡인 민감도 34% — 실시간 투시 조영이 최소 기준.
스테로이드	진단 차단에는 넣지 않는다 . 마취제 지속시간이라는 판정 근거가 무너진다.
RFA	선정이 맞아도 병변이 신경을 완전히 잡는 것은 42% . 전극은 평행하게, 각도는 더 미측으로, 표적은 복측으로.
열린 질문	차단 몇 번 , 역시 50%인가 80%인가 — SIS와 국제 합의가 다르고 MINT 논쟁의 핵심도 이것이다.

확인하지 못한 것들

발표에서 이 슬라이드를 빼지 말 것 — 어떤 수치가 아직 검증되지 않았는지가 곧 다음 과제다.

- ◆ **원문 PDF에 접근하지 못했다.** 네트워크 정책이 PubMed·PMC·출판사 호스트를 차단해(403), 모든 근거는 **검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트**에서 수집했다. 쪽수·저자 전체 목록·일부 저널명은 미확인이다.
- ◆ **관절강내 고전 무작위 시험 5편**(Carette·Lilius·Nash·Marks·Cochrane)은 서지사항만 확인했다 — 인용 전 원문 필수.
- ◆ **감염·출혈·척수마취·LAST 발생률**과 **ASRA/ESRA 2018 항응고 위험 계층화**는 끝내 확보하지 못했다. 시술 전 항응고 관리 방침은 이 자료로 대신할 수 없다.
- ◆ “효과·논쟁”·“안전성” 섹션은 **다른 주제에서 확보된 검증 자료**로 재구성했다 — 해당 주제 전용 문헌검색은 수행하지 못했다(세션 한도 소진).
- ◆ **SIS 실무지침 원문**을 열지 못해 사위각·바늘 굵기·조영제 용량을 SIS에 귀속시키지 않았다.
- ◆ **후관절통의 무릎 아래 연관 비율**은 신뢰할 수치를 찾지 못했다. Fukui의 구역 체계에는 무릎 아래가 아예 없다 — 어떤 %도 인용하지 말 것.

원문은 **scripts/fetch_papers.py**를 네트워크 제약이 없는 환경에서 실행하면 주제별 폴더에 공개접근본으로 채워진다.

참고문헌 1-16

- 01 Bogduk N, Long DM. The anatomy of the so-called 'articular nerves' and their relationship to facet denervation. **J Neurosurg** 1979;51(2):172-177. PMID 156249
- 02 Bogduk N, Wilson AS, Tynan W. The human lumbar dorsal rami. **J Anat** 1982;134(Pt 2):383-397. PMID 7076562
- 03 Bogduk N. The lumbar mamillo-accessory ligament: its anatomical and neurosurgical significance. **Spine** 1981;6(2):162-167. PMID 6456553
- 04 Bogduk N. The innervation of the lumbar spine. **Spine** 1983;8(3):286-293. PMID 6226119
- 05 Auteroche P. Innervation of the zygapophyseal joints of the lumbar spine. **Anat Clin** 1983;5(1):17-28
- 06 Shuang F, et al. Clinical anatomy and measurement of the medial branch of the spinal dorsal ramus. **Medicine (Baltimore)** 2015;94(52). PMC5291620
- 07 Tran J, Lawson A, Billias N, Loh E. 3D nerve proximity mapping of the medial branch of lumbar dorsal ramus. **Interv Pain Med** 2024;3(2):100414
- 08 Tran J, Conger A, Lightfoot K, McCormick ZL, Loh E. Lumbar facet joint denervation targeting the medial branch in the sub-mammillary fossa. **Interv Pain Med** 2025. PMC12051118
- 09 Lau P, Mercer S, Govind J, Bogduk N. The surgical anatomy of lumbar medial branch neurotomy. **Pain Med** 2004;5(3):289-298. PMID 15367308
- 10 Maigne JY, Maigne R, Guerin-Surville H. The lumbar mamillo-accessory foramen: a study of 203 lumbosacral spines. **Surg Radiol Anat** 1991. PMID 1905063
- 11 Macintosh JE, Valencia F, Bogduk N, Munro RR. The morphology of the human lumbar multifidus. **Clin Biomech** 1986;1(4):196-204
- 12 Dreyfuss P, Stout A, Aprill C, et al. The significance of multifidus atrophy after successful radiofrequency neurotomy. **PM R** 2009;1(8):719-722. PMID 19695523
- 13 Giles LGF, Taylor JR. Human zygapophyseal joint capsule and synovial fold innervation. **Br J Rheumatol** 1987;26(2):93-98. PMID 2435355
- 14 Ashton IK, Ashton BA, Gibson SJ, et al. Morphological basis for back pain: nerve fibers and neuropeptides in the lumbar facet joint capsule but not in ligamentum flavum. **J Orthop Res** 1992;10(1):72-78. PMID 1530799
- 15 Kapetanakis S, Gkantsinikoudis N. Anatomy of lumbar facet joint: a comprehensive review. **Folia Morphol** 2021;80(4):799-805
- 16 Fukui S, Ohseto K, Shiotani M, et al. Distribution of referred pain from the lumbar zygapophyseal joints and dorsal rami. **Clin J Pain** 1997;13(4):303-307. PMID 9430810

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다 · 두 발표(내측지 차단 · 관절 강내 주사)가 같은 문헌 목록을 공유한다

참고문헌 17-32

- 01 Mooney V, Robertson J. The facet syndrome. **Clin Orthop Relat Res** 1976;115:149-156. PMID 130216
- 02 McCall IW, Park WM, O'Brien JP. Induced pain referral from posterior lumbar elements in normal subjects. **Spine** 1979;4(5):441-446
- 03 Marks R. Distribution of pain provoked from lumbar facet joints and related structures during diagnostic spinal infiltration. **Pain** 1989;39(1):37-40
- 04 Windsor RE, King FJ, Roman SJ, et al. Electrical stimulation induced lumbar medial branch referral patterns. **Pain Physician** 2002;5(4):347-353. PMID 16886011
- 05 Dwyer A, Aprill C, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain patterns I: a study in normal volunteers. **Spine** 1990;15(6):453-457. PMID 2402682
- 06 Kellgren JH. On the distribution of pain arising from deep somatic structures. **Clin Sci** 1939;4:35-46
- 07 Feinstein B, Langton JNK, Jameson RM, Schiller F. Experiments on pain referred from deep somatic tissues. **J Bone Joint Surg Am** 1954;36(5):981-997. PMID 13211692
- 08 Bogduk N. On the definitions and physiology of back pain, referred pain, and radicular pain. **Pain** 2009;147(1-3):17-19
- 09 International Spine Intervention Society. Lumbar medial branch blocks. In: Bogduk N, ed. **Practice Guidelines for Spinal Diagnostic and Treatment Procedures**, 2nd ed. 2013:559-600
- 10 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. The false-positive rate of uncontrolled diagnostic blocks of the lumbar zygapophysial joints. **Pain** 1994;58(2):195-200. PMID 7816487
- 11 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. Pain from the lumbar zygapophysial joints: a test of two models. **J Spinal Disord** 1994;7(4):331-336. PMID 7949701
- 12 Schwarzer AC, Wang SC, Bogduk N, et al. Prevalence and clinical features of lumbar zygapophysial joint pain. **Ann Rheum Dis** 1995;54(2):100-106. PMID 7702395
- 13 Jackson RP, Jacobs RR, Montesano PX. Facet joint injection in low-back pain: a prospective statistical study. **Spine** 1988;13(9):966-971
- 14 Revel M, Poiraudau S, Auleley GR, et al. Capacity of the clinical picture to characterize low back pain relieved by facet joint anesthesia. **Spine** 1998;23(18):1972-1976. PMID 9779530
- 15 Laslett M, Öberg B, Aprill CN, McDonald B. Zygapophysial joint blocks in chronic low back pain: a test of Revel's model as a screening test. **BMC Musculoskelet Disord** 2004;5:43. PMID 15546487
- 16 Maas F, Such JNS, Oosterlaan JC, et al. Systematic review of patient history and physical examination to diagnose chronic low back pain originating from the facet joints. **Eur J Pain** 2017;21(3):403-414. PMID 27723170

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은네트워크 정책으로 차단되어있고, 두 발표(내출처 차단)만 정량내주사)가 같은 문헌 목록을 공유한다 44

참고문헌 33-48

- 01 Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Bakhit CE. The inability of the clinical picture to characterize pain from facet joints. **Pain Physician** 2000;3(2):158-166. PMID 16906195
- 02 Manchikanti L, Manchikanti KN, Manchukonda R, et al. Prevalence of facet joint pain in chronic low back pain in postsurgical patients. **Arch Phys Med Rehabil** 2007;88(4):449-455. PMID 17398245
- 03 Manchikanti L, Manchikanti KN, Cash KA, et al. Age-related prevalence of facet-joint involvement in chronic neck and low back pain. **Pain Physician** 2008;11(1):67-75. PMID 18196171
- 04 Manchikanti L, Hirsch JA, Pampati V, et al. Low back pain and diagnostic lumbar facet joint nerve blocks: assessment of prevalence and false-positive rates. **Pain Physician** 2020;23(5):519-530. PMID 32967394
- 05 Manchikanti L, Kaye AD, Soin A, et al. Comprehensive evidence-based guidelines for facet joint interventions (ASIPP guidelines). **Pain Physician** 2020;23:S1-S127. PMID 32503359
- 06 DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo T. What is the source of chronic low back pain and does age play a role? **Pain Med** 2011;12(2):224-233. PMID 21266006
- 07 DePalma MJ, Ketchum JM, Trussell BS, et al. Does the location of low back pain predict its source? **PM R** 2011;3(1):33-39. PMID 21257131
- 08 Kaplan M, Dreyfuss P, Halbrook B, Bogduk N. The ability of lumbar medial branch blocks to anesthetize the zygapophysial joint: a physiologic challenge. **Spine** 1998;23(17):1847-1852. PMID 9762741
- 09 Dreyfuss P, Schwarzer AC, Lau P, Bogduk N. Specificity of lumbar medial branch and L5 dorsal ramus blocks: a computed tomographic study. **Spine** 1997;22(8):895-902. PMID 9127924
- 10 Wahezi SE, Alexeev E, Georgy JS, et al. Lumbar medial branch block volume-dependent dispersion patterns as a predictor for ablation success: a cadaveric study. **PM R** 2018;10(6):616-622. PMID 29174073
- 11 Lee CJ, Kim YC, Shin JH, et al. Intravascular injection in lumbar medial branch block: a prospective evaluation of 1433 injections. **Anesth Analg** 2008;106(4):1274-1278. PMID 18349205
- 12 Detection of intravascular injection during lumbar medial branch blocks: aspiration vs live fluoroscopy vs digital subtraction. **Pain Medicine** 2016;17(6):1031
- 13 Comparison of intravascular uptake and technical ease between anteroposterior and oblique views during lumbar medial branch block. 2022. PMID 36288582
- 14 Comparison of radiation doses for different techniques in fluoroscopy-guided lumbar facet medial branch blocks: a retrospective cohort study. 2024. PMC11433151
- 15 Optimal caudal needle angulation for lumbar medial branch denervation: a 3D cadaveric and clinical imaging comparison. **Interv Pain Med** 2024. PMC11536316
- 16 Amrhein TJ, Kranz PG, Cantrell S, Hurley RW. Technique for CT fluoroscopy-guided lumbar medial branch blocks and radiofrequency ablation. **AJR** 2016. PMID 27276532

서지정보는 검색 결과에 노출된 후 60일 동안 자동으로 삭제된다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다. 두 발표(내측지 차단 · 관절강내 주사)가 같은 문헌 목록을 공유한다.

참고문헌 49-64

- 01 Greher M, Scharbert G, Kamolz LP, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: a sonoanatomic study. **Anesthesiology** 2004;100:1242-1248. PMID 15114223
- 02 Greher M, Kirchmair L, Enna B, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: accuracy confirmed by computed tomography. **Anesthesiology** 2004;101:1195-1200. PMID 15505456
- 03 Greher M, Moriggi B, Peng PWH, et al. Ultrasound-guided approach for L5 dorsal ramus block and fluoroscopic evaluation in unpreselected cadavers. **Reg Anesth Pain Med** 2015;40(6):713-717. PMID 26414871
- 04 Shim JK, Moon JC, Yoon KB, et al. Ultrasound-guided lumbar medial-branch block: a clinical study with fluoroscopy control. **Reg Anesth Pain Med** 2006. PMID 16952818
- 05 The validation of ultrasound-guided lumbar facet nerve blocks as confirmed by fluoroscopy. **Asian Spine J** 2012;6(3):163
- 06 Ashmore Z, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch blocks and intra-articular facet joint injections: a systematic review and meta-analysis. **Pain Reports** 2022. PMID 35620250
- 07 Rauch S, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch block in obese patients: a fluoroscopically confirmed clinical feasibility study. **Reg Anesth Pain Med** 2009
- 08 Cohen SP, Doshi TL, Constantinescu OC, et al. Effectiveness of lumbar facet joint blocks and predictive value before radiofrequency denervation (FACTS). **Anesthesiology** 2008;109:517-535. PMID 29847426
- 09 Cohen SP, Williams KA, Kurihara C, et al. Multicenter randomized comparative cost-effectiveness study comparing 0, 1, and 2 diagnostic medial branch block paradigms. **Anesthesiology** 2010;113(2):395-405. PMID 20613471
- 10 Cohen SP, Bhaskar A, Bhatia A, et al. Consensus practice guidelines on interventions for lumbar facet joint pain from a multispecialty, international working group. **Reg Anesth Pain Med** 2020;45(6):424-467. PMID 32245841
- 11 Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG, et al. Effect of radiofrequency denervation on pain intensity among patients with chronic low back pain: the MINT randomized clinical trials. **JAMA** 2017;318(1):68-81. PMID 28672319
- 12 Kapural L, et al. RE: Juch JNS, et al. (MINT 반박). **Neuromodulation** 2017. PMID 29220124
- 13 Holz SC, Sehgal N. What is the correlation between facet joint radiofrequency outcome and response to comparative medial branch blocks? **Pain Physician** 2016;19(3):163-172. PMID 27008290
- 14 Diagnostic block(s) before radiofrequency ablation of the spinal facet joints: none, once or two times — an international survey of pain medicine physicians. 2024. PMID 39029928
- 15 Yoo BR, Lee E, Lee JW, Kang Y, Ahn JM, Kang HS. Incidence and pattern of epidural spread during lumbar facet joint injection: a prospective study. **Acta Radiol** 2020. PMID 31510763
- 16 van den Heuvel SAS, Cohen SP, de Andr s Ares J, et al. Pain originating from the lumbar facet joints (MIP 실무 가이드라인). **Pain Pract** 2024. DOI:10.1177/papr.1326

서지정보는 검색 결과에 노출된 추록 요약 텍스트를 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다. 도발파(배출기 차단) 권장해 주
사)가 같은 문헌 목록을 공유한다

참고문헌 65-72

† 표시는 본 세션에서 원문을 확인하지 못한 문헌 — 인용 전 원문 확인 필요

-
- 01 2024 Consensus guidelines on lumbar facet interventions among practicing pain physicians in China and the United States. DOI 10.12290/xhyxzz.2024-0076
 - 02 † Carette S, Marcoux S, Truchon R, et al. A controlled trial of corticosteroid injections into facet joints for chronic low back pain. **N Engl J Med** 1991
 - 03 † Lilius G, Laasonen EM, Myllynen P, et al. Lumbar facet joint syndrome: a randomised clinical trial. **J Bone Joint Surg Br** 1989
 - 04 † Marks RC, Houston T, Thulbourne T. Facet joint injection and facet nerve block: a randomised comparison in 86 patients with chronic low back pain. **Pain** 1992
 - 05 † Nash TP. Facet joints — intra-articular steroids or nerve block? **The Pain Clinic** 1990
 - 06 † Staal JB, de Bie R, de Vet HCW, et al. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. **Cochrane Database Syst Rev**
 - 07 † Dory MA. Arthrography of the lumbar facet joints. **Radiology** 1981 · Destouet JM, et al. **Radiology** 1982 (관절조영·용적)
 - 08 Kalichman L, et al. Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population. PMC3021980
-

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다 · 두 발표(내측지 차단 · 관절 강내 주사)가 같은 문헌 목록을 공유한다